# 解決策の自動化
## NetApp Solutions

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

解決策の自動化 . . . . . 1
NetApp 解決策の自動化 . . . . . 1
Ansible コントロールノードをセットアップ（ CLI ベースの導入向け） . . . . . 1
NetApp 解決策の自動化 . . . . . 3
NetApp 解決策の自動化 . . . . . 5

# 解決策の自動化

## NetApp 解決策の自動化

### はじめに

ソリューションの検証と設計の目的の 1 つは、解決策を簡単に利用できるようにすることです。そのため、当社のソリューションを通じて提供されるインフラやアプリケーションの導入と構成は、自動化によって簡易化されていることが何よりも重要です。ネットアップでは、 Red Hat Ansible による自動化で解決策の利用を簡易化できるよう取り組んでいます。

Ansible はオープンソースの自動化エンジンで、 IT チームはアプリケーションの導入、クラウドのプロビジョニング、設定管理など、さまざまな IT ニーズを自動化できます。Ansible はエージェントレスであるため、カスタムのセキュリティインフラは必要ありません。SSH を使用して制御システムから複数のシステムをリモートで自動化できるため、面倒で反復的な IT ニーズの自動化を検討している IT チームにとって堅牢な解決策となります。

NetApp 解決策の自動化機能を初めて使用する場合は、以下のセクションに従って Ansible コントローラを設定できます。

RedHat Ansible の詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

## Ansible コントロールノードをセットアップ（ CLI ベースの導入向け）

### NetApp 解決策の自動化

手順

1. Ansible コントロールノードの要件：
   a. 次のパッケージがインストールされた RHEL / CentOS マシン：
      i. Python3
      ii. Pip3
      iii. Ansible （バージョン 2.10.0 より前）
      iv. Git

上記の要件がインストールされていない新しい RHEL / CentOS マシンがある場合は、次の手順に従ってそのマシンを Ansible の制御ノードとしてセットアップします。

1. RHEL-8/RHEL-7 の Ansible リポジトリを有効にします
   a. RHEL-8 （ root として次のコマンドを実行）

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-x86_64-rpms
```

b. RHEL-7 （ root として次のコマンドを実行）

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
```

2. .sh ファイルを作成します

```
vi setup.sh
```

3. 以下の内容をファイルに貼り付けます

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo yum -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo yum -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo yum -y install git >/dev/null
```

4. ファイルを実行可能にします

```
chmod +x setup.sh
```

5. スクリプトの実行（ルートとして）

```
./setup.sh
```

## NetApp 解決策の自動化

手順

1. Ansible コントロールノードの要件：
   a. 次のパッケージがインストールされた Ubuntu / Debian マシン：
      i. Python3
      ii. Pip3
      iii. Ansible （バージョン 2.10.0 より前）
      iv. Git

上記の要件がインストールされていない新しい Ubuntu / Debian マシンを使用している場合は、次の手順に従ってそのマシンを Ansible の制御ノードとしてセットアップします。

1. .sh ファイルを作成します

```
vi setup.sh
```

2. 以下の内容をファイルに貼り付けます

```
#!/bin/bash
echo "Installing Python ------>"
sudo apt-get -y install python3 >/dev/null
echo "Installing Python Pip ------>"
sudo apt-get -y install python3-pip >/dev/null
echo "Installing Ansible ------>"
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>/dev/null
echo "Installing git ------>"
sudo apt-get -y install git >/dev/null
```

3. ファイルを実行可能にします

```
chmod +x setup.sh
```

4. スクリプトの実行（ルートとして）

```
./setup.sh
```

# NetApp 解決策の自動化

## 手順

このセクションでは、ネットアップの自動化ソリューションを使用する環境を準備する AWX/Ansible タワーのパラメータを設定するために必要な手順について説明します。

1. インベントリを設定します。
   a. リソース→インベントリ→追加と進み、インベントリの追加をクリックします。
   b. 名前と組織の詳細を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。
   c. インベントリページで、作成したインベントリリソースをクリックします。
   d. インベントリ変数がある場合は、その変数を変数フィールドに貼り付けます。

e. [ グループ ] サブメニューに移動し、 [ 追加 ] をクリックします。

f. グループの名前を入力し、必要に応じてグループ変数にコピーして、 [ 保存 ] をクリックします。

g. 作成したグループをクリックし、 Hosts サブメニューに移動して、 Add New Host をクリックします。

h. ホストのホスト名と IP アドレスを入力し、必要に応じてホスト変数に貼り付けて、 Save をクリックします。

2. クレデンシャルタイプを作成する。ONTAP 、 Element 、 VMware 、またはその他の HTTPS ベースの転送接続を使用するソリューションの場合は、ユーザ名とパスワードのエントリに一致するクレデンシャルタイプを設定する必要があります。

   a. [ 管理 ] → [ 資格情報の種類 ] に移動して、 [ 追加 ] をクリックし

   b. 名前と概要を指定します。

   c. 次の内容を入力構成に貼り付けます。

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. インジェクタの設定に次の内容を貼り付けます。

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. クレデンシャルの設定

   a. リソース→資格情報に移動して、追加をクリックします。

   b. 名前と組織の詳細を入力します

   c. 正しいクレデンシャルタイプを選択します。標準 SSH ログインを使用する場合は、「 Machine 」タイプを選択するか、作成したカスタムクレデンシャルタイプを選択します。

   d. 対応するその他の詳細情報を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。

2. プロジェクトを設定します。

a. リソース→プロジェクトに移動し ' 追加をクリックします
b. 名前と組織の詳細を入力します
c. ソース管理資格情報タイプとして Git を選択します。
d. 特定の解決策に対応するソース制御 URL （または git クローン URL ）を貼り付けます。
e. Git URL がアクセス制御されている場合は、必要に応じて、 Source Control Credential で対応するクレデンシャルを作成して添付します。
f. [ 保存 ] をクリックします .

3. ジョブテンプレートを設定します。
   a. [ リソース ] → [ テンプレート ] → [ 追加 ] に移動し、 [ ジョブテンプレートの追加 ] をクリックします。
   b. 名前と概要を入力します
   c. ジョブタイプを選択します。 Run は、プレイブックに基づいてシステムを設定し、 Check は実際にシステムを設定することなく、プレイブックの事前チェックを実行します。
   d. このプレイブックに対応するインベントリ、プロジェクト、クレデンシャルを選択します
   e. ジョブテンプレートの一部として実行するプレイブックを選択します。
   f. 通常、変数は実行時に貼り付けられます。そのため、実行時に変数を入力するように求めるプロンプトを表示するには、必ず [ 変数 ] フィールドに対応する [ 起動時にプロンプトを表示 ] チェックボックスをオンにしてください。
   g. 必要に応じてその他の詳細情報を入力し、 [ 保存 ] をクリックします。
4. ジョブテンプレートを起動します。
   a. [ リソース ] → [ テンプレート ] に移動します。
   b. 目的のテンプレートをクリックし、 [ 起動 ] をクリックします。
   c. 起動時にプロンプトが表示されたら変数を入力し、 [ 再起動 ] をクリックします。

# NetApp 解決策の自動化

## NetApp Cloud Manager を使用した CVO と Connector の AWS 認証の要件

AWX/Ansible タワーを介した Ansible プレイブックを使用して、 CVO とコネクタの自動導入を設定するには、次の情報が必要です。

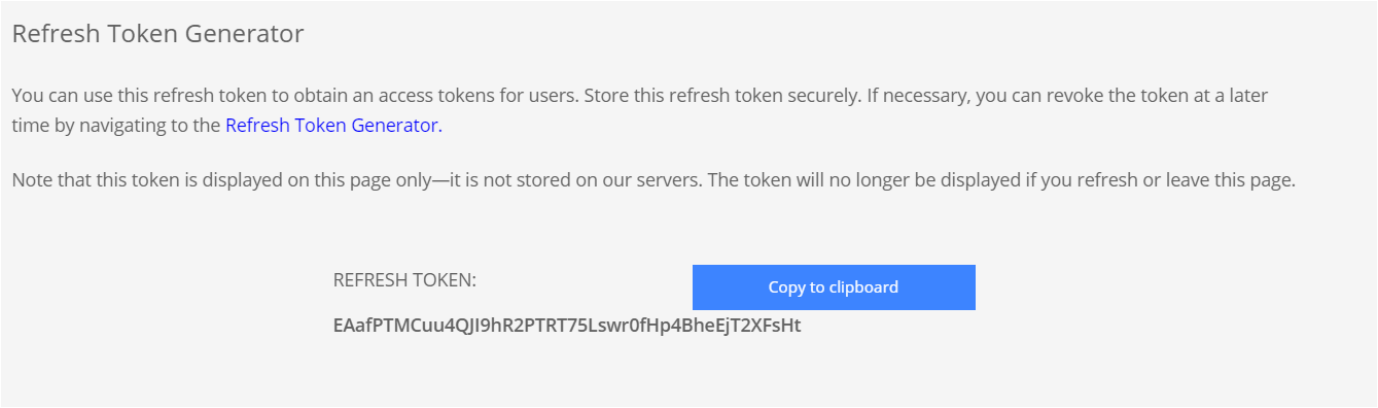
### AWS からアクセスキーとシークレットキーを取得する

1. Cloud Manager に CVO と Connector を導入するには、 AWS Access/Secret Key が必要です。IAM -→ ユーザー -→ ユーザー名 -→ セキュリティ資格情報 -→ アクセスキーの作成を起動して、 AWS コンソールでキーを取得します。
2. アクセスキーをコピーし、 Connector および CVO の導入で使用するためのセキュリティを確保しておきます。

> キーが紛失した場合は、別のアクセスキーを作成し、失われたアクセスキーを削除できます

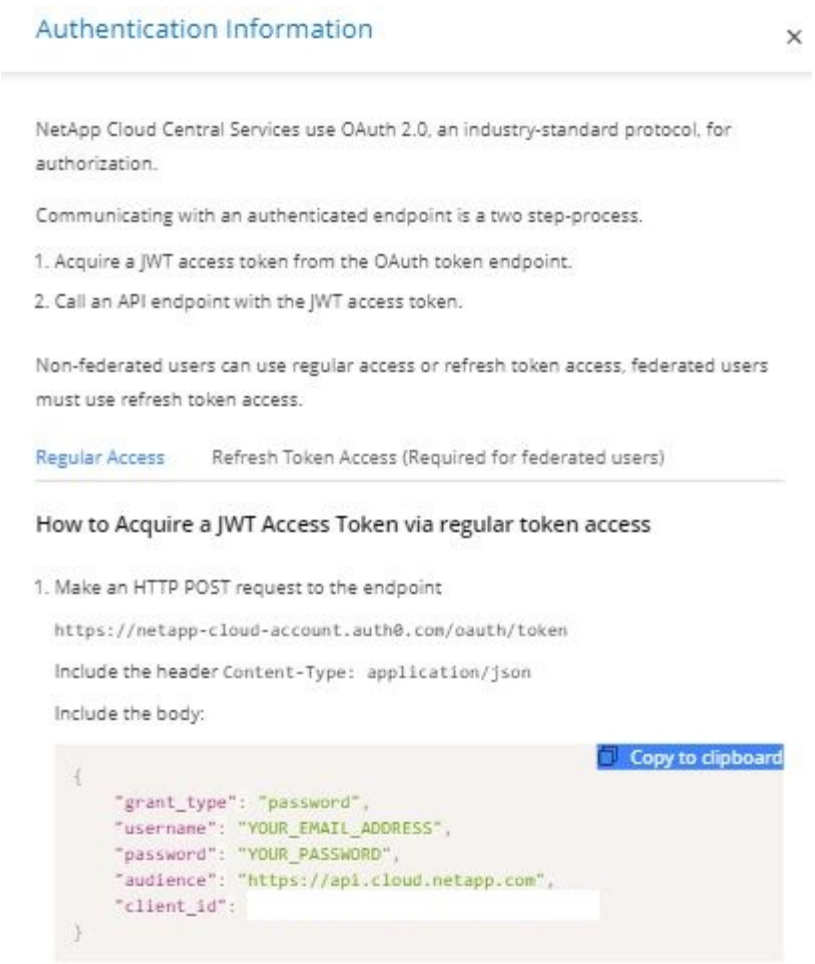
**NetApp Cloud Central** から **Refresh Token** を取得しています

1. のアカウントクレデンシャルを使用して、 Cloud Central アカウントにログインします https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 更新トークンを生成し、展開用に保存します。



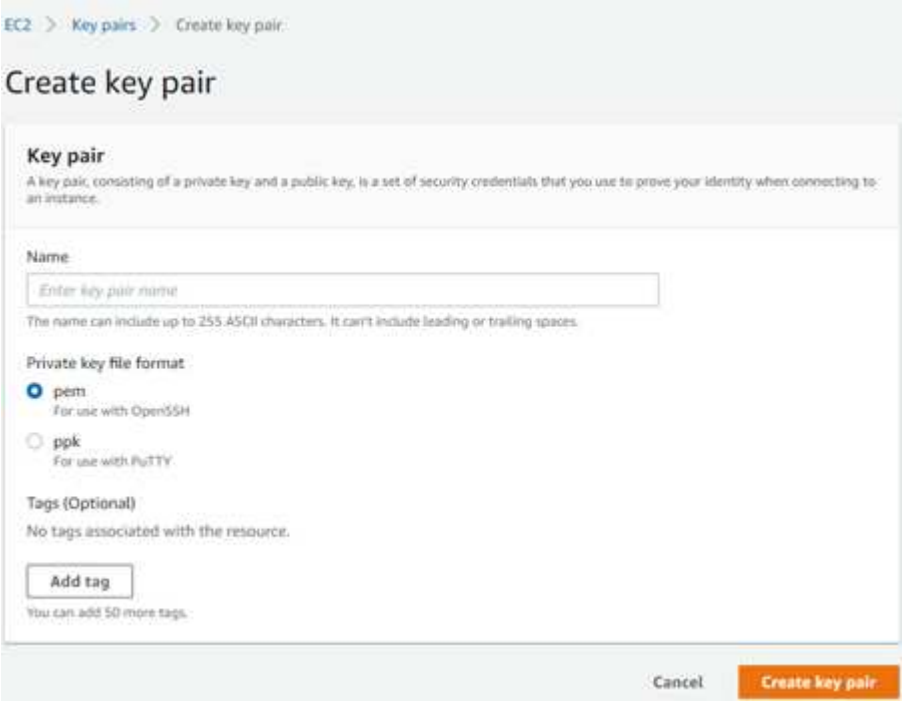

クライアント **ID** を取得しています

1. API ページにアクセスして、クライアント ID をにコピーします https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 右上にある [Learn how to Authenticate] をクリックします。
3. ユーザ名とパスワードを入力してログインする必要がある場合は、ポップアップ表示される [Authentication] ウィンドウから通常のアクセスからクライアント ID をコピーします。SSO を使用するフェデレーテッドユーザは、 [ トークンの更新 ] タブからクライアント ID をコピーする必要があります。



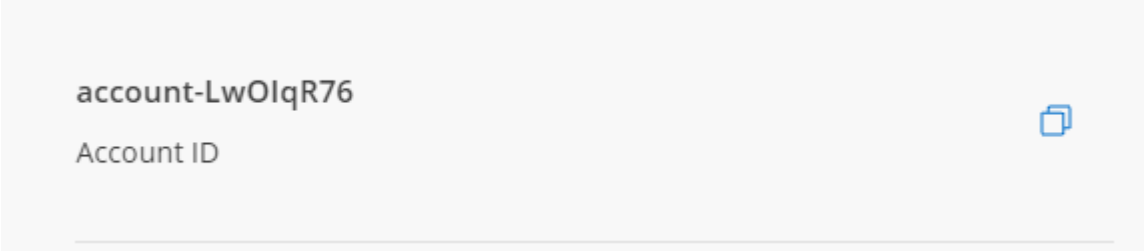

**AWS** からキーペアを取得しています

1. AWS コンソールで、「キーペア」を検索し、「 PEM 」とのキーペアを作成します。ここでは、 key_pair の名前を覚えておいてください。この名前を使用してコネクタを配置します。



アカウント **ID** を取得しています

1. Cloud Manager で、 Account – > Manage Accounts の順にクリックし、 AWX の変数で使用するアカウント ID をコピーします。



**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.